



Máximos y mínimos

¿Qué medidas dan la caja de mayor volumen? ¿Qué precio da el mayor ingreso?

En los puntos más altos y más bajos de una gráfica la tangente es horizontal, así que la derivada vale cero. Esa observación convierte problemas de «lo mejor posible» en ecuaciones que ya sabes resolver.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Encontrar dónde una función crece o decrece.
2. Encontrar puntos críticos y clasificarlos.
3. Estudiar concavidad y puntos de inflexión.
4. Encontrar extremos absolutos en un intervalo cerrado.
5. Plantear y resolver problemas de optimización.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Crecimiento y puntos críticos

La derivada es la pendiente de la tangente, así que:

- si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f **crece** ahí;
- si $f'(x) < 0$, f **decrece**.

PUNTO CRÍTICO

Es un punto c del dominio donde $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe. Los máximos y mínimos locales solo pueden estar en puntos críticos (o en los extremos del dominio).

02 Criterio de la primera derivada

En un punto crítico, mira cómo cambia el signo de f' :

SIGNO DE f' AL PASAR POR c

De + a – (sube y luego baja)

EN c HAY

Máximo local

SIGNO DE f' AL PASAR POR c	EN c HAY
De $-$ a $+$ (baja y luego sube)	Mínimo local
No cambia	Ni máximo ni mínimo

1

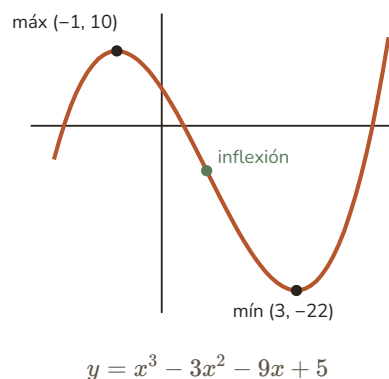
EJEMPLO RESUELTO

Estudia $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$$

Críticos: $x = -1$ y $x = 3$. Signos de f' : $+$ antes de -1 , $-$ entre -1 y 3 , $+$ después de 3 .

Máximo local en $(-1, 10)$ y mínimo local en $(3, -22)$. Crece en $(-\infty, -1)$ y $(3, \infty)$; decrece en $(-1, 3)$.



03 Concavidad y segunda derivada

Si $f''(x) > 0$, la gráfica es **cóncava hacia arriba** (como una taza, las pendientes aumentan); si $f''(x) < 0$, **cóncava hacia abajo**. Un **punto de inflexión** es donde la concavidad cambia.

CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, hay un mínimo local. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, hay un máximo local. Si $f''(c) = 0$, el criterio no decide: usa el de la primera derivada.

2

EJEMPLO RESUELTO

Con la misma $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$: $f''(x) = 6x - 6$.

$$f''(-1) = -12 < 0: \text{máximo } \checkmark. \quad f''(3) = 12 > 0: \text{mínimo } \checkmark.$$

f'' cambia de signo en $x = 1$: inflexión en $(1, -6)$. Cóncava hacia abajo antes, hacia arriba después.

04 Extremos absolutos

En un intervalo cerrado $[a, b]$, una función continua siempre alcanza un máximo y un mínimo absolutos. Para encontrarlos:

1. Encuentra los puntos críticos dentro de (a, b) .
2. Evalúa f en ellos **y en los extremos** a y b .
3. El valor mayor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

3

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[0, 2]$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1; \text{ solo } x = 1 \text{ está en el intervalo.}$$

$f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$. Máximo absoluto 2 (en $x = 2$, ¡un extremo!), mínimo absoluto -2 (en $x = 1$).

05 Optimización

1. Dibuja y nombra las variables.
2. Escribe la cantidad a optimizar.
3. Usa la condición del problema para dejarla en **una sola variable**, con su dominio.
4. Deriva, iguala a cero, resuelve y comprueba que es máximo o mínimo.
5. Responde lo que se preguntó, con unidades.

4

EJEMPLO RESUELTO

De una lámina de 12×12 cm se recortan cuadrados de lado x en las esquinas y se doblan para hacer una caja sin tapa. ¿Qué x da el volumen máximo?

$$V(x) = x(12 - 2x)^2, \quad 0 < x < 6$$

$$V'(x) = (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) = (12 - 2x)(12 - 6x)$$

$V' = 0$ en $x = 6$ (fuera del dominio útil) y en $x = 2$. V' pasa de $+$ a $-$ en 2: máximo. $V(2) = 2(8)^2 = 128 \text{ cm}^3$.

5

EJEMPLO RESUELTO

Con 100 m de cerca se quiere encerrar un terreno rectangular junto a un río (ese lado no lleva cerca). ¿Qué medidas dan el área máxima?

Si x es cada lado perpendicular al río, el lado paralelo mide $100 - 2x$:

$$A(x) = x(100 - 2x) \quad A'(x) = 100 - 4x = 0 \Rightarrow x = 25$$

$A'' = -4 < 0$: máximo. Medidas: 25 m $\times$ 50 m, área 1250 m².

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$f'(c) = 0 \Rightarrow$ hay extremo	Revisar el cambio de signo	x^3 tiene $f'(0) = 0$ y no hay extremo.
Olvidar los extremos del intervalo	Evaluarlos siempre	El absoluto puede estar ahí.
$f''(c) = 0$: es inflexión	Solo si f'' cambia de signo	x^4 tiene $f''(0) = 0$ y es mínimo.
Dar el valor de x como respuesta	Responder lo que se pide	A veces piden el volumen, no x .
Derivar con dos variables	Dejar una sola variable	Usa la condición del problema.

Repaso en una mirada $f' > 0$: crece $f' < 0$: decreceCrítico: $f' = 0$ o no existe $+$ $\rightarrow$ $-$: máximo $-$ $\rightarrow$ $+$: mínimo $f'' > 0$: taza; $f'' < 0$: gorroInflexión: f'' cambia de signo

Absolutos: críticos y extremos

Optimizar: una variable

07 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Extremos locales (da los puntos)

1 $f(x) = x^2 - 6x + 1$

2 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$

3 $f(x) = x^4 - 2x^2$

4 $f(x) = xe^{-x}$

B. Segunda derivada

5 Punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 4$ y dónde es cóncava hacia abajo.

6 Clasifica los críticos de $f(x) = x^3 - 12x$ con el criterio de la segunda derivada.

C. Extremos absolutos

7 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[0, 5]$.

8 $f(x) = x^3 - 12x$ en $[-3, 5]$.

D. Optimización

9 Dos números positivos suman 20. ¿Cuáles dan el producto máximo?

10 ¿Qué número positivo x hace mínima la suma $x + \frac{1}{x}$?

11 De una lámina de 30×30 cm se hace una caja sin tapa recortando cuadrados en las esquinas. ¿Cuál es el volumen máximo?

12 Una lata cilíndrica debe contener 1000 cm^3 . ¿Qué radio usa la menor cantidad de lámina (área total mínima)?

13 Si un producto se vende a p pesos, se venden $200 - 4p$ unidades. ¿Qué precio da el mayor ingreso?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----|-----------------------------|
| 1 | Mínimo en $(3, -8)$ | 6 | Máx. $(-2, 16)$; mín. $(2, -16)$ | 9 | 10 y 10 |
| 2 | Máx. $(-1, 7)$; mín. $(2, -20)$ | 7 | Máx. 8 en $x = 5$; mín. -1 en $x = 2$ | 10 | $x = 1$ (la suma vale 2) |
| 3 | Mín. $(\pm 1, -1)$; máx. $(0, 0)$ | 8 | Máx. 65 en $x = 5$; mín. -16 en $x = 2$ | 11 | 2000 cm^3 |
| 4 | Máximo en $(1, \frac{1}{e})$ | | | 12 | $r \approx 5.42 \text{ cm}$ |
| 5 | $(2, -12)$; abajo en $x < 2$ | | | 13 | 25 pesos |

Soluciones paso a paso

- 2 $f' = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x - 2)(x + 1)$. $f(-1) = -2 - 3 + 12 = 7$, $f(2) = 16 - 12 - 24 = -20$.

- 3 $f' = 4x(x - 1)(x + 1)$. Signos: $-, +, -, +$. $f(\pm 1) = -1$ y $f(0) = 0$.

- 4 $f' = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x)$; $e^{-x} > 0$ siempre, así que el signo lo da $1 - x$: de $+$ a $-$.

- 5 $f'' = 6x - 12$ cambia de signo en 2; $f(2) = 8 - 24 + 4 = -12$.

- 6 $f' = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$. $f'' = 6x$: $f''(2) = 12 > 0$ (mín.), $f''(-2) = -12$ (máx.).

- 7 Crítico $x = 2$. $f(0) = 3$, $f(2) = -1$, $f(5) = 8$.

- 8 Críticos ± 2 . $f(-3) = 9$, $f(-2) = 16$, $f(2) = -16$, $f(5) = 65$.

- 9 $P(x) = x(20 - x)$, $P' = 20 - 2x = 0$. Producto 100.

- 10 $1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1$; $f'' = \frac{2}{x^3} > 0$: mínimo.

- 11 $V = x(30 - 2x)^2$, $V' = (30 - 2x)(30 - 6x)$: $x = 5$, $V = 5(20)^2$.

- 12 $h = \frac{1000}{\pi r^2}$, $A = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$. $A' = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{500}{\pi}$, $r \approx 5.42$ y $h \approx 10.84$: la altura óptima es igual al diámetro.

- 13 $I(p) = p(200 - 4p)$, $I' = 200 - 8p = 0$. Ingreso máximo 2500 pesos.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Encontrar los puntos críticos igualando f' a cero.	Sección 01	☐	☐	☐
Clasificar con el cambio de signo de f' .	Sección 02	☐	☐	☐
Usar f'' para concavidad e inflexión.	Sección 03	☐	☐	☐
Revisar los extremos del intervalo al buscar absolutos.	Sección 04	☐	☐	☐
Escribir la función a optimizar en una sola variable.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.